

병원 수익 다각화 아이디어 공모전 제안서

1 제안 개요

제안 과제명	AI 약품관리 시스템 - 약제부 재고·수급 업무 자동화를 통한 비용 절감 및 업무 효율화
제안 분야	☐ 신규 의료서비스 ☐ 환자 유치 전략 ☒ 디지털, AI 활용 ☐ 부대시설 및 기타

2 참가자 정보

성명(대표)	이호연	소속 부서	약제팀
직위/직급	약사/7급	연락처	내선 7983

■ 팀 구성원 명단(팀 참가 시에만 작성)

성명	소속	직위	담당 역할
최윤영	약제팀	파트장	자문 및 아이디어 제공
김경원	약제팀	약사	실전 피드백

3 세부 제안 내용

배경 및 현황분석	1. 제안내용 1) 최근 병원 경영 악화 상황에도 불구하고 약제비 사입 금액이 가파르게 상승 하고 있음 이는 고가 의약품 처방으로 인한 사입비중이 증가한 결과로 전체 약제비 중 항암성 종양제 사입 비용의 비율이 2025년 기준 총 사입 금액의 20%를 상회합니다. 이에 고가 항암제 투약 환자 스케줄과 재고 관리를 연동하여 효율적인 재고 관리를 함으로써 재고 부담을 줄이고 사입 지연으로 인한 환자 불편을 감소 시키고자 합니다. 2) 항암제 처방 조제 특성상 처방 빈도가 높은 경우 잉여가 발생하게 되나 월말 감모 이전에는 재고 보정이 어려워 실제적인 재고량을 수기로 매일 관리 하고 있습니다. -처방 감사와 조제 관리에 집중해야 할 근무 인력을 단순 재고 조사에 투입해야 함으로 인력의 효율적인 관리가 되지 않습니다. 3) 품질이나 회수 이슈가 있는 의약품의 공문이 늦게 공지 되어 확보시기를 놓치는 경우 사입 대기로 인한 환자 불편이 가중 됩니다. 2. 핵심 기능 1) 고가 항암제 보유량을 최소로 하고 해당 환자 내원 시점에 맞춰 사입할 수 있는 환자 스케줄 연동됩니다. 2) 사용량, 전산 재고량, 실 사용량 데이터를 활용한 실시간 실 재고 확인 가능과 이에 따른 수요 예측 자동 발주 기능 탑재
--------------	---

	3) 공공 데이터 포털 연동으로 품질 회수 관련 정보를 식약처와 같은 공식기관과 실시간 공유 4) AI 챗봇 기능 추가로 담당자 부재시에도 재고 관련 내용을 근무 대체자도 확인 할 수 있는 시스템 구현
제안 내용	「AI 약품관리 시스템」 약사가 직접 만든 약제부 전용 재고·수급 관리 플랫폼 위 문제를 해결하기 위해, 약제부 약사가 직접 설계하고 개발한 웹 기반 약품관리 시스템입니다. 업무를 가장 잘 아는 현업 담당자가 만들었기 때문에 실무 요구사항이 100% 반영되어 있으며, 이미 개발 완료되어 사용 중입니다. ▶ 핵심 기능 소개 ① 엑셀 자동 집계 (매일 1~2시간 → 5분) 기존에 수작업으로 정리하던 4종 엑셀 파일을 시스템에 올리기만 하면, 재고 현황·사용량·부족 품목 등이 자동으로 계산되어 한눈에 파악됩니다. ② 수요 예측 + 발주서 자동 생성 과거 사용량 데이터를 바탕으로 향후 필요 수량을 자동 예측합니다. 예측 결과를 기반으로 발주서 엑셀 파일까지 원클릭으로 생성하여, 적정 재고를 유지하면서 과잉 발주를 방지합니다. ③ 식약처 공문 실시간 수집 공공데이터포털을 통해 의약품 회수, 판매중지, 공급중단 정보를 실시간으로 가져와 화면에 표시합니다. 공문이 원내에 도달하기 전에 미리 인지하여 대체 약품을 확보할 시간을 벌 수 있습니다. ④ AI 질의 기능 약품관리 시스템에 AI를 이식하여 "오늘 부족한 약 알려줘", "이번 주 발주 제안해줘"처럼 대화하듯 물어보면 시스템이 현재 재고 상태를 분석하여 답변합니다. 복잡한 조회 없이 필요한 정보를 바로 얻을 수 있습니다. ⑤ 항암제 잔량(잉여) 자동 계산 항암제는 여러 환자가 하나의 바이알을 나눠 쓰는 경우(vial sharing)가 많습니다. 이 잔량을 자동 계산하여 폐기를 줄이고 약품비를 절감합니다. ⑥ 환자별 투여 스케줄 관리 재고가 0에 가까운 고가약은 환자별 투여 일정을 달력으로 관리하여, 정확한 시점에 정확한 수량만 확보하도록 합니다.
실행방안	1. 현재 진행 상황 - 이미 개발 완료, 운영 중 본 시스템은 제안 단계가 아니라 이미 개발이 완료되어 실제 업무에 활용 중입니다. 2. 운영 방식 약제부 약사가 매일 아침 기존 업무용 엑셀 4종을 시스템에 업로드하면, 나머지 집계·분석·알림이 자동 수행됩니다. 원내 전산망과 직접 연결하지 않는 독립 구조이므로, 정보보안 부담이 없고 전산팀 지원 없이 약제부 자체적으로 운영할 수 있습니다. 3. 보안 설계 원내 전산망과 분리된 독립 운영 방식을 채택하여, 환자 개인식별정보를 시스템에 저장하지 않습니다. 관리자와 열람자 권한을 분리하고, 비밀번호는 암호화 처리하여 보안을

	확보했습니다. 4. 필요 인력 - 개발 유지 보수 <정>항암제 담당 총괄 약사 (현재 이호연) <부> 항암제 조제 담당 약사 (김경원)약제부 담당 5. 향후 계획 - 단기: 사용자 피드백 반영, 통계 리포트 고도화 (진행 중) - 중기: 임상 담당 약사들의 피드백 반영 및 연계, 그리고 해당 임상업무 프로그램 개발
--	--

4 필요 예산 및 기대 효과

구분	산출내역	금액(천원)	비고
개발비	담당 약사 본인이 개인 시간에 개발 (인건비 없음)	0	자체 개발
서버 인프라	클라우드 서버리스 서비스 무료 범위 내 운영	0	무료 티어
AI 개발도구	AI 코딩 도구 월 구독료 (개발 기간 사용)	약 150	월 정액(개인 사비 우선 상용)
AI 운영비	AI 질의 기능 API 사용료	소액	월 수천 원 수준 (개인 사비 우선 사용)
합계		약 150	이미 소비된 금액이며 앞으로 예정 지출은 거의 수천 원 수준

구분	현재	도입 후	효과
항암제 재고 관리	경험 · 감에 의존	데이터 기반 예측	약품 보유 금액 감소 + 결품을 동시 감소
항암제 잔량 폐기	수기 계산, 누락 빈번	자동 계산	약품비 절감
일일 통계 업무	약 60~120분/일	약 5분/일	하루 55분 절감
연간 환원 시간	-	-	약사 1인 연 230~460시간 (연 약 1.5 ~ 3달의 약사 급여)
공급중단 공문 인지	수일 지연	실시간 수집	선제 대응 가능

■ 수익 기여 연결고리

- 비용 절감: 고가 항암제 과잉 보유에 따른 재고 축소로 약품비 절감, , 병원 전체 약품관리 비용 절감 효과 확대, 병원 전체 약품관리 비용 절감 효과 확대, 항암제 잔량 폐기 감소(연간 수백만 원규모)
- 업무 질 향상: 업무시간 연 230~460시간 환원(연 약 1.5 ~ 3달의 약사 급여)
- 환자 안전 · 서비스 향상: 결품으로 인한 치료 지연 감소 → 환자 만족도 및 재방문을 향상 → 간접 수익 기여

※ 분량 부족 시 별지(PPT)등 첨부 가능

위와 같이 병원수익 다각화 아이디어 공모전 제안서를 제출합니다.

2026년 4 월 8 일

제안자(대표) : _____ (인)

동국대학교 일산병원장 · 일산한방병원장 귀하